Pager cifrado punto a punto

Red de placas que se mandan mensajes por ESP-NOW encriptadas.



Protocolo ESP-NOW

- Mensajería punto a punto

  sin AP ni router ni wifi

- "One-to-many y many-to-many"

github.com/espressif/esp-now

Brainstorming

- Nos gustaba el protocolo ESP-NOW y como evita el wifi
- Basamos el proyecto en iterar sobre eso

github.com/espressif/esp-now

E2EE y Capturas

[COMUNICACION E2EE

- Encriptado con llave pública y privada

  X25519 + AES-256-GCM

- Comunicación por dirección MAC

],

- SNIFFER

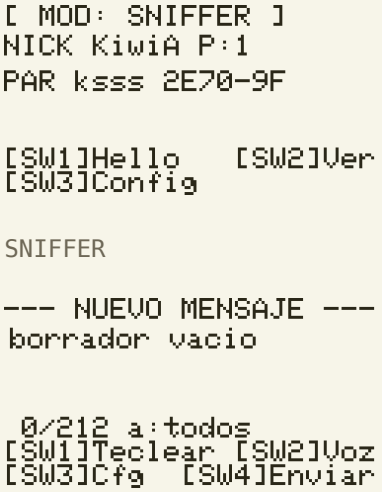
  quién es tu par

- CONFIG

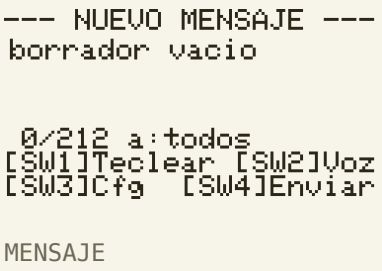
  nickname editable, par y huella de la sesión

- MENSAJE

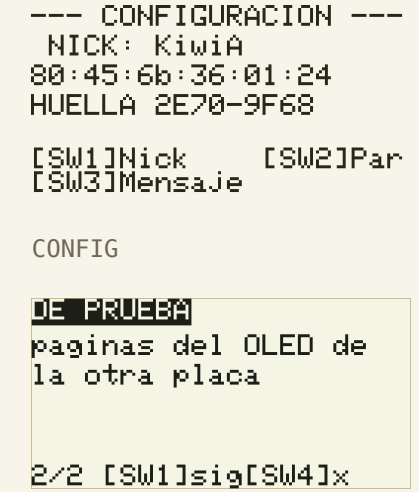
  mensaje borrador



SNIFFER



MENSAJE



CONFIG

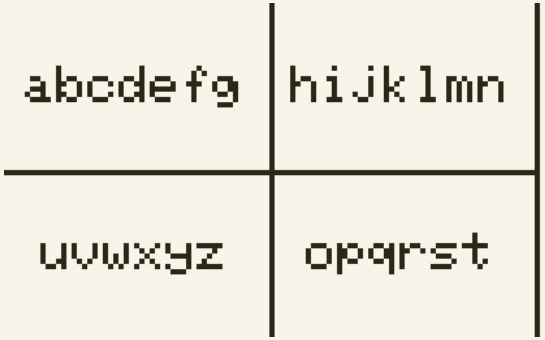
mensaje recibido

capturas del framebuffer

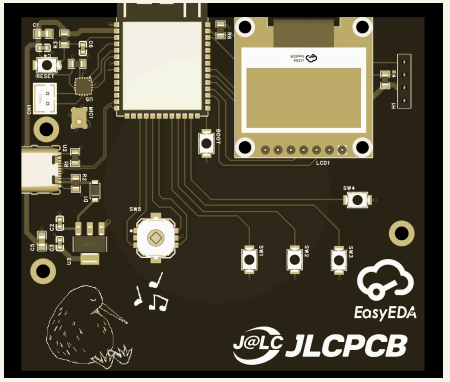
Teclado radial

Cada dirección de la palanca elige un bloque de letras, recursivamente hasta que queda una sola.

joystick	elige el cuadrante
sw1	cambiar capa: minúsculas, mayusculas, numeros, símbolos
sw2	espacio
sw3	borrar
sw4	enviar/volver

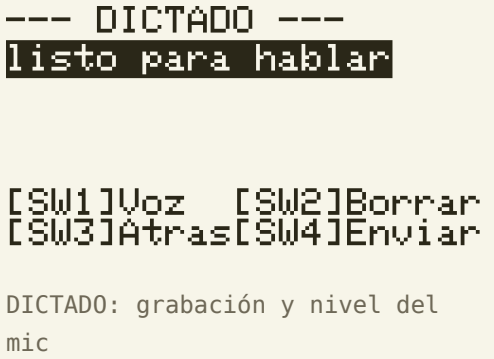


captura real: la capa de minusculas



Voz a texto

- Si se conecta a una computadora para correr el modelo
- Se podría reemplazar por una SBC (pesa solo 742 MB!)



Aclaración

- Parte del firmware está pseudoprogramada por modelos.
- El diseño, la medición y las pruebas van por nuestra cuenta.

MODELOS USADOS

kimi k3
deepseek v4.1 flash
qwen 3.8 flash next